

Corrigé détaillé du sujet type n°12

Mathématiques – Correction

Exercice 1

1. Volume de $D = \{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq (1 - \sqrt{x})^2, z^2 \leq 2xy\}$.

Bornes. x varie dans $[0, 1]$; pour x fixé, $y \in [0, (1 - \sqrt{x})^2]$; pour (x, y) fixé ($xy \geq 0$),
 $z^2 \leq 2xy \iff -\sqrt{2xy} \leq z \leq \sqrt{2xy}$.

Calcul. Par le théorème de Fubini :

$$V = \int_0^1 \int_0^{(1-\sqrt{x})^2} \left(\int_{-\sqrt{2xy}}^{\sqrt{2xy}} dz \right) dy dx = \int_0^1 \int_0^{(1-\sqrt{x})^2} 2\sqrt{2x} \sqrt{y} dy dx.$$

Intégrale en y (avec $\int \sqrt{y} dy = \frac{2}{3}y^{3/2}$ et $((1 - \sqrt{x})^2)^{3/2} = (1 - \sqrt{x})^3$ car $1 - \sqrt{x} \geq 0$) :

$$\int_0^{(1-\sqrt{x})^2} 2\sqrt{2x} \sqrt{y} dy = 2\sqrt{2x} \cdot \frac{2}{3}(1 - \sqrt{x})^3 = \frac{4\sqrt{2}}{3} \sqrt{x} (1 - \sqrt{x})^3.$$

Intégrale en x : on pose $u = \sqrt{x}$ ($x = u^2$, $dx = 2u du$, $u \in [0, 1]$) :

$$V = \frac{4\sqrt{2}}{3} \int_0^1 u(1 - u)^3 2u du = \frac{8\sqrt{2}}{3} \int_0^1 u^2(1 - u)^3 du.$$

En développant $u^2(1 - u)^3 = u^2 - 3u^3 + 3u^4 - u^5$:

$$\int_0^1 u^2(1 - u)^3 du = \frac{1}{3} - \frac{3}{4} + \frac{3}{5} - \frac{1}{6} = \frac{20 - 45 + 36 - 10}{60} = \frac{1}{60}.$$

$$V = \frac{8\sqrt{2}}{3} \times \frac{1}{60} = \frac{2\sqrt{2}}{45} \approx 0,0629.$$

2. $T = \iint_D (x + y)^2 e^{x^2 - y^2} dx dy$, $D = \{x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$.

Changement de variables. $x = \frac{u+v}{2}$, $y = \frac{u-v}{2}$, c'est-à-dire $u = x + y$, $v = x - y$. Le jacobien vaut

$$\frac{D(x, y)}{D(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}, \quad \text{donc} \quad dx dy = \frac{1}{2} du dv.$$

Nouveau domaine. $x + y \leq 1 \iff u \leq 1$; $x \geq 0 \iff v \geq -u$; $y \geq 0 \iff v \leq u$. Donc $\Delta = \{0 \leq u \leq 1, -u \leq v \leq u\}$.

Intégrande. $(x + y)^2 = u^2$ et $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y) = uv$. D'où

$$T = \frac{1}{2} \int_0^1 u^2 \left(\int_{-u}^u e^{uv} dv \right) du.$$

Pour $u > 0$: $\int_{-u}^u e^{uv} dv = \left[\frac{e^{uv}}{u} \right]_{-u}^u = \frac{e^{u^2} - e^{-u^2}}{u}$. Donc

$$T = \frac{1}{2} \int_0^1 u (e^{u^2} - e^{-u^2}) du \stackrel{w=u^2}{=} \frac{1}{4} \int_0^1 (e^w - e^{-w}) dw = \frac{1}{4} [e^w + e^{-w}]_0^1,$$

$$T = \frac{1}{4} \left(e + \frac{1}{e} - 2 \right) = \frac{(e-1)^2}{4e} \approx 0,271.$$

3. $T = \iiint_D x^\alpha y^\beta z \, dx \, dy \, dz$, $D = \{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq xy\}$.

La fonction est continue et positive, on applique Fubini :

$$\int_0^{xy} z \, dz = \frac{(xy)^2}{2}, \quad T = \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 x^{\alpha+2} y^{\beta+2} \, dy \, dx = \frac{1}{2} \left(\int_0^1 x^{\alpha+2} \, dx \right) \left(\int_0^1 y^{\beta+2} \, dy \right),$$

$$T = \frac{1}{2(\alpha+3)(\beta+3)}.$$

Exercice 2

E est de dimension n , $f \in \mathcal{L}(E)$, et on note $f^0 = \text{Id}_E$, $f^k = f \circ \dots \circ f$.

1.(a) Si $f^{p-1}(x) \neq 0$, la famille $(x, f(x), \dots, f^{p-1}(x))$ est libre.

(L'énoncé original écrivait $f^{p-1}(x) = 0$; il faut lire $f^{p-1}(x) \neq 0$, sinon le résultat est faux.)

Remarquons d'abord que $f^m = 0$ pour tout $m \geq p$, car $f^m = f^{m-p} \circ f^p = 0$.

Soient $\lambda_0, \dots, \lambda_{p-1}$ des réels tels que

$$\lambda_0 x + \lambda_1 f(x) + \dots + \lambda_{p-1} f^{p-1}(x) = 0 \quad (*)$$

Supposons, par l'absurde, que les λ_i ne soient pas tous nuls, et notons k le plus petit indice tel que $\lambda_k \neq 0$. Alors $(*)$ s'écrit $\sum_{i=k}^{p-1} \lambda_i f^i(x) = 0$. Appliquons f^{p-1-k} (linéaire) :

$$\sum_{i=k}^{p-1} \lambda_i f^{p-1-k+i}(x) = 0.$$

Pour $i \geq k+1$, l'exposant $p-1-k+i \geq p$, donc $f^{p-1-k+i}(x) = 0$. Il reste $\lambda_k f^{p-1}(x) = 0$, et comme $f^{p-1}(x) \neq 0$, $\lambda_k = 0$: contradiction. Donc tous les λ_i sont nuls et la famille est libre.

(On peut aussi présenter ce raisonnement comme une récurrence : en composant $(*)$ par f^{p-1} on obtient $\lambda_0 = 0$, puis par f^{p-2} on obtient $\lambda_1 = 0$, etc.)

(b) $p \leq n$ et $f^n = 0$.

Comme p est l'indice de nilpotence, $f^{p-1} \neq 0$: il existe $x \in E$ tel que $f^{p-1}(x) \neq 0$. D'après (a), la famille $(x, \dots, f^{p-1}(x))$ est libre et possède p vecteurs. Dans un espace de dimension n , une famille libre a au plus n éléments : $p \leq n$. Alors $f^n = f^{n-p} \circ f^p = 0$.

(c) Cas $p = n$. Comme $f^{n-1} \neq 0$, il existe $x_0 \in E$ tel que $f^{n-1}(x_0) \neq 0$. D'après (a), la famille $(x_0, f(x_0), \dots, f^{n-1}(x_0))$ est libre ; elle a $n = \dim E$ éléments, c'est donc une base de E . (Dans cette base, la matrice de f a des 1 juste sous la diagonale et des 0 ailleurs.)

2. Si pour tout x il existe p_x avec $f^{p_x}(x) = 0$, alors $f^n = 0$.

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Par hypothèse, pour chaque i il existe p_i tel que $f^{p_i}(e_i) = 0$. Posons $m = \max(p_1, \dots, p_n)$; alors $f^m(e_i) = f^{m-p_i}(f^{p_i}(e_i)) = 0$ pour tout i . Pour $x = \sum x_i e_i \in E$, par linéarité, $f^m(x) = \sum x_i f^m(e_i) = 0$. Donc $f^m = 0$: f est nilpotent, et d'après 1.(b), $f^n = 0$.

Remarque. Il est indispensable de passer par une base : l'hypothèse ne donne qu'un exposant p_x dépendant de x , et il faut un exposant commun à tous les vecteurs.

Exercice 3

On note P_k (resp. F_k) l'évènement « pile (resp. face) au k -ième lancer » ; $P(P_k) = \frac{2}{3}$, $P(F_k) = \frac{1}{3}$, lancers indépendants.

(1) Les évènements $(X=2)$, $(X=3)$, $(X=4)$.

- $(X=2) = P_1 \cap P_2$, donc $p_2 = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \boxed{\frac{4}{9}}$.
- $(X=3) = F_1 \cap P_2 \cap P_3$: les lancers 2 et 3 donnent pile, et le lancer 1 doit donner face (sinon on aurait déjà $X=2$). Donc $p_3 = \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{9} = \boxed{\frac{4}{27}}$.
- $(X=4) = (P_1 \cap F_2 \cap P_3 \cap P_4) \cup (F_1 \cap F_2 \cap P_3 \cap P_4)$: les lancers 3 et 4 donnent pile, le lancer 2 donne face, le lancer 1 est quelconque. Donc $p_4 = 1 \times \frac{1}{3} \times \frac{4}{9} = \boxed{\frac{4}{27}}$.

(De plus $p_1 = 0$, car il faut au moins deux lancers.)

(2) Relation de récurrence pour $n \geq 4$.

On utilise la formule des probabilités totales avec le système complet $\{F_1, P_1 \cap F_2, P_1 \cap P_2\}$

:

- si $P_1 \cap P_2$ est réalisé, $X = 2 \neq n$: contribution nulle ;
- si F_1 est réalisé, tout recommence à partir du lancer 2 : il faut obtenir les deux piles consécutifs pour la première fois en $n - 1$ lancers supplémentaires, avec la probabilité p_{n-1} (indépendance des lancers) ;
- si $P_1 \cap F_2$ est réalisé, tout recommence à partir du lancer 3 : probabilité p_{n-2} .

D'où, pour $n \geq 4$:

$$p_n = \frac{1}{3} p_{n-1} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} p_{n-2} = \frac{2}{9} p_{n-2} + \frac{1}{3} p_{n-1}.$$

Vérification pour $n = 4$: $\frac{2}{9} \cdot \frac{4}{9} + \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{27} = \frac{8}{81} + \frac{4}{81} = \frac{12}{81} = \frac{4}{27} = p_4$.

(3) Expression de p_n .

C'est une récurrence linéaire d'ordre 2 : $p_n - \frac{1}{3}p_{n-1} - \frac{2}{9}p_{n-2} = 0$, d'équation caractéristique

$$r^2 - \frac{1}{3}r - \frac{2}{9} = 0, \quad \Delta = \frac{1}{9} + \frac{8}{9} = 1, \quad r_1 = \frac{2}{3}, \quad r_2 = -\frac{1}{3}.$$

Donc il existe A, B tels que $p_n = A\left(\frac{2}{3}\right)^n + B\left(-\frac{1}{3}\right)^n$ pour $n \geq 2$. Avec $p_2 = \frac{4}{9}$ et $p_3 = \frac{4}{27}$:

$$\begin{cases} \frac{4A}{9} + \frac{B}{9} = \frac{4}{9} \\ \frac{8A}{27} - \frac{B}{27} = \frac{4}{27} \end{cases} \iff \begin{cases} 4A + B = 4 \\ 8A - B = 4 \end{cases} \iff A = \frac{2}{3}, \quad B = \frac{4}{3}.$$

$$\boxed{p_n = \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} + \frac{4}{3}\left(-\frac{1}{3}\right)^n} \quad (n \geq 1),$$

la formule étant aussi valable pour $n = 1$ ($\frac{4}{9} - \frac{4}{9} = 0 = p_1$). Vérification : $\sum_{n \geq 1} p_n = \frac{2}{3} \cdot \frac{2/3}{1-2/3} + \frac{4}{3} \cdot \frac{-1/3}{1+1/3} = \frac{4}{3} - \frac{1}{3} = 1$.

(4) **Espérance.** Pour $|q| < 1$, en dérivant $\sum_{n \geq 0} q^n = \frac{1}{1-q}$ puis en multipliant par q :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} nq^n = \frac{q}{(1-q)^2}.$$

La série $\sum np_n$ converge (combinaison de séries de ce type avec $q = \frac{2}{3}$ et $q = -\frac{1}{3}$), et

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{n=1}^{+\infty} np_n = \frac{2}{3} \sum_{n=1}^{+\infty} n \left(\frac{2}{3}\right)^n + \frac{4}{3} \sum_{n=1}^{+\infty} n \left(-\frac{1}{3}\right)^n \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{2/3}{(1/3)^2} + \frac{4}{3} \cdot \frac{-1/3}{(4/3)^2} = \frac{2}{3} \times 6 + \frac{4}{3} \times \left(-\frac{3}{16}\right) = 4 - \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

$$E(X) = \frac{15}{4} = 3,75.$$

Remarque. On retrouve la formule générale : pour une probabilité p de pile, le nombre moyen de lancers pour obtenir deux piles consécutifs est $\frac{1+p}{p^2}$, soit ici $\frac{5/3}{4/9} = \frac{15}{4}$.

Exercice 4

f est continue sur $[0, a]$, $f(x) \neq -1$ et $f(x)f(a-x) = 1$ pour tout $x \in [0, a]$.

Existence de I . $x \mapsto \frac{1}{1+f(x)}$ est continue sur le segment $[0, a]$ (car $1+f(x) \neq 0$) : I existe.

De plus $f(x) \neq 0$ (car $f(x)f(a-x) = 1$), et $f(a-x) = \frac{1}{f(x)}$.

Changement de variable $t = a - x$ ($dt = -dx$, $x = 0 \mapsto t = a$, $x = a \mapsto t = 0$) :

$$I = \int_0^a \frac{dx}{1+f(x)} = \int_a^0 \frac{-dt}{1+f(a-t)} = \int_0^a \frac{dt}{1+f(a-t)} = \int_0^a \frac{dt}{1+\frac{1}{f(t)}} = \int_0^a \frac{f(t)}{1+f(t)} dt.$$

Somme. En additionnant les deux expressions de I :

$$2I = \int_0^a \frac{1+f(x)}{1+f(x)} dx = \int_0^a dx = a, \quad \boxed{I = \frac{a}{2}}.$$

(Exemple : $f(x) = e^{x-a/2}$ vérifie les hypothèses, et on vérifie numériquement $I = \frac{a}{2}$.)